# Estudio de diagnóstico de gestión hídrica

## Clínica Bupa Antofagasta

WES — Monitoreo Inteligente

**Octubre 2026**

Periodo de monitoreo: 31/07/2026 – 30/09/2026 (62 días)

# Índice

Resumen Ejecutivo 2
I. Antecedentes 3
II. Objetivos y resultados esperados 4
III. Definición de sectores a monitorear 4
IV. Fotografías de instalación 5
V. Análisis de sectores monitoreados 6
1) Medidor Principal Sanitaria 6
2) Sala de Bomba Principal 8
3) Sala de Bomba Sexto Piso 10
VI. Facturación sanitaria (Aguas Antofagasta) 12
VII. Conclusiones y hallazgos 13
VIII. Recomendaciones y próximos pasos 13

# Resumen Ejecutivo

## Propósito y Alcance

- El Estudio tuvo como objetivo principal establecer una línea de base detallada del consumo hídrico de la Clínica Bupa Antofagasta y validar la solución de monitoreo inteligente de WES para potenciar la capacidad de gestión eficiente y sostenible del agua.
- El estudio contempló el monitoreo en línea de 3 puntos críticos durante 31/07/2026–30/09/2026 (62 días), con perfiles diarios, lun–dom y curvas 24 h del día pico, del día mínimo y de tres días cercanos al promedio.

## Hallazgos Principales de Consumo

- Brecha de visibilidad: 1.834,5 $m^3$ (39,5% del total Sanitaria) entre Medidor Principal Sanitaria (4.646,1 $m^3$) y la suma de Bomba Principal + Sexto Piso (2.811,6 $m^3$). Hipótesis: tramos de red no instrumentados (empalmes previos a impulsión / otros consumos del recinto).
- Sanitaria = 100% de la cuenta WES del periodo: promedio 74,9 $m^3$/día (rango 16,4–162,3 $m^3$/día). Principal 54,3% · Sexto 6,2%.
- Facturación Aguas Antofagasta (jun–sep 2026): 24.298 $m^3$ y $67.273.160 (cliente 1110080842 · medidor 534 · Centro Médico Antofagasta S.A.).

## Recomendaciones Estratégicas

- Monitoreo incremental: extender medición a tramos no visualizados para cerrar la brecha del 39,5%.
- Apoyo tecnológico: implementar Control Inteligente WES en sectores de alto consumo (horarios inhábiles prioritario).
- Seguimiento factura vs WES: contrastar cada ciclo de Aguas Antofagasta con Sanitaria WES.

# I. Antecedentes

- La Clínica Bupa solicitó a WES un estudio de diagnóstico de gestión hídrica en Clínica Bupa Antofagasta para el monitoreo en línea de sus redes.
- El objetivo es construir una línea de base detallada del consumo hídrico de los sectores instrumentados del recinto.
- Periodo analizado en este informe: 31/07/2026 al 30/09/2026 (62 días), con tres puntos de medición.

## a. Hitos

- Reunión de Kick-off / 3 de junio
- Visita de inspección técnica / 24 de junio
- Habilitación empalmes eléctricos / junio – julio
- Instalación y habilitación equipos WES / 20 y 21 julio
- Capacitación equipo BUPA Plataforma WES / 31 julio

## Ubicación

| Recinto | Dirección |
|---|---|
| Clínica Bupa Antofagasta | Manuel Antonio Matta 1945, Antofagasta |

## II. Objetivos y resultados esperados

Tres ejes técnicos centrales:

- (A) Línea de base hídrica con data de alta frecuencia.
- (B) Perfiles diario, lun–dom y 24 h (pico, mínimo y cercanos al promedio).
- (C) Detección de ineficiencias, huecos de data y desacoples operacionales.

## III. Definición de sectores a monitorear

Tras visita técnica y reuniones Bupa–WES (junio–julio), se instrumentaron:

- 1. Medidor Principal Sanitaria: matriz de cobre de 2" a la entrada. Mide el 100% del volumen entregado por Aguas Antofagasta.
- 2. Sala de Bomba Principal (Primer Piso): impulsión de cobre de 2" en planta baja; distribuye agua a gran parte de la infraestructura.
- 3. Sala de Bomba Sexto Piso: red de 2" en cobre del sexto nivel; presuriza y abastece el resto del recinto.

## IV. Fotografías de instalación

Instalación de equipos WES (20–21 julio). Se muestra el gabinete y el sector de cada punto (fuente: Bupa Antofagasta / Fotografias).



Medidor Principal Sanitaria



Sala de Bomba Principal



Sala de Bomba Sexto Piso

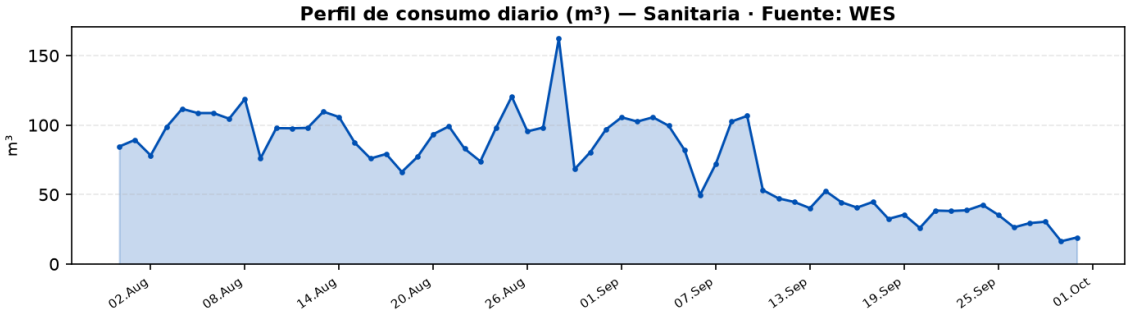
Usuarios BUPA en WES App: Catherine Velásquez, Joel Cartes y Jonathan Chaparro.

# V. Análisis de sectores monitoreados

Data WES 31/07/2026–30/09/2026. Gráficos propios. Perfiles 24 h del día máximo, mínimo y tres días más cercanos al promedio (reparto uniforme total/24 mientras la API horaria no responde).

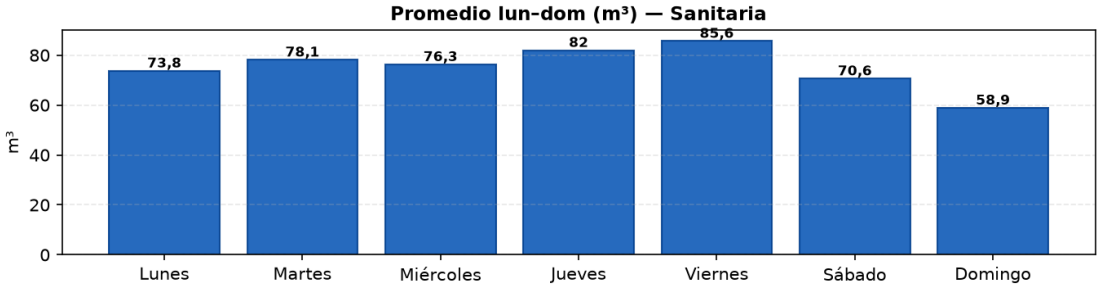
## 1) Medidor Principal Sanitaria

| | |
|---|---|
| **Total (m³)** | 4.646,1 |
| **Promedio mensual (m³)** | 2.248,1 |
| **Promedio diario (m³)** | 74,9 |
| **Días con data** | 62 / 62 |
| **Rango min y max diario (m³)** | 16,4 – 162,3 m³ (29/09/2026 / 28/08/2026) |
| **% sobre Sanitaria** | 100,0% |




Perfil de consumo diario (m³) — Sanitaria · Fuente: WES

- Patrón del periodo con pico 162,3 m³/día (28/08/2026) y mínimo 16,4 m³/día (29/09/2026). Promedio 74,9 m³/día.

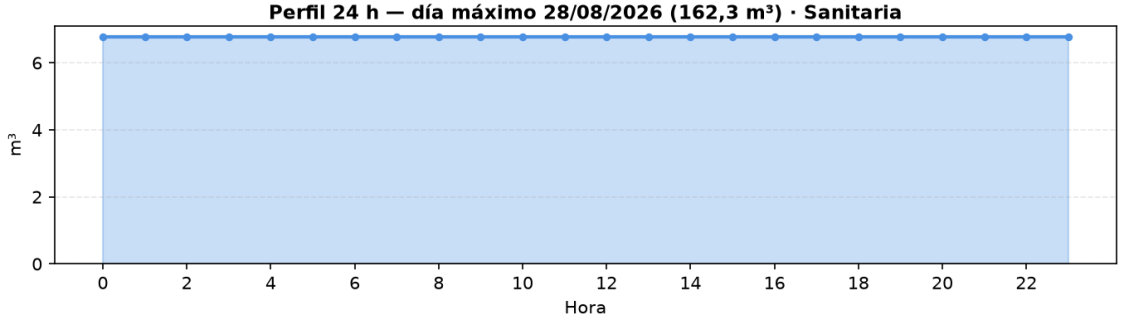


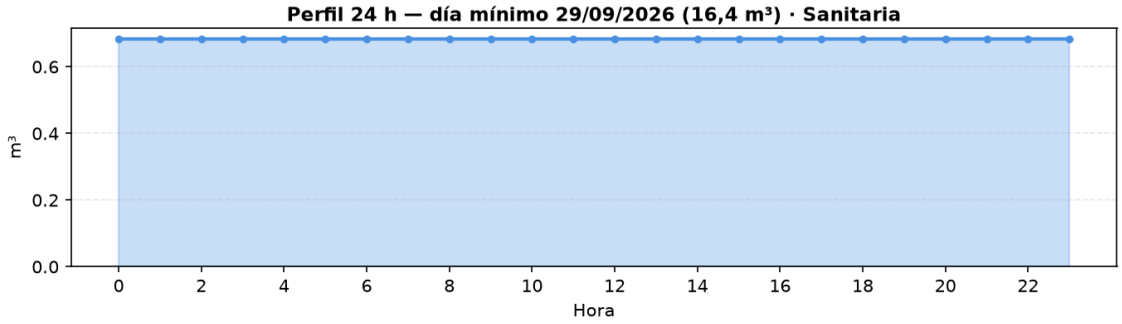

| Día | Promedio (m³) |
|---|---|
| Lunes | 73,75 |
| Martes | 78,14 |
| Miércoles | 76,31 |
| Jueves | 81,99 |
| Viernes | 85,65 |
| Sábado | 70,6 |
| Domingo | 58,89 |

- El promedio lun–dom permite contrastar días hábiles e inhábiles.

## Perfiles 24 h — Sanitaria

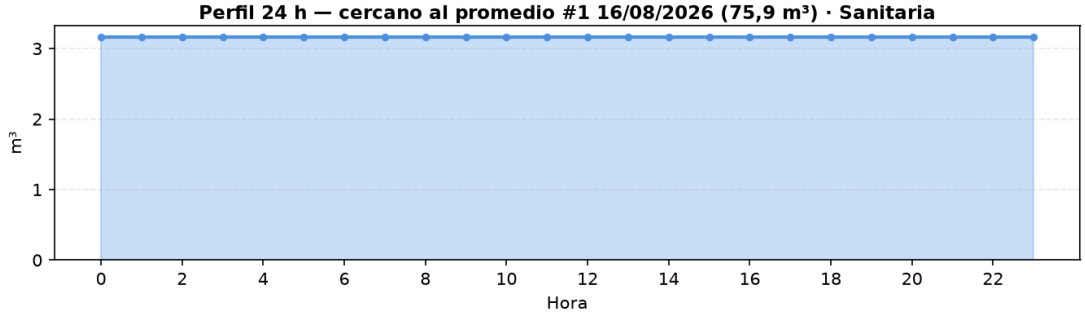
Día máximo, día mínimo y tres días con consumo más cercano al promedio (74,9 m³/día).

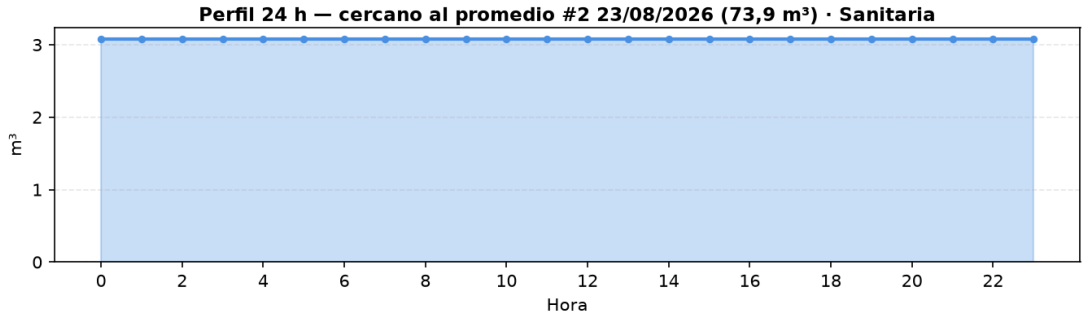


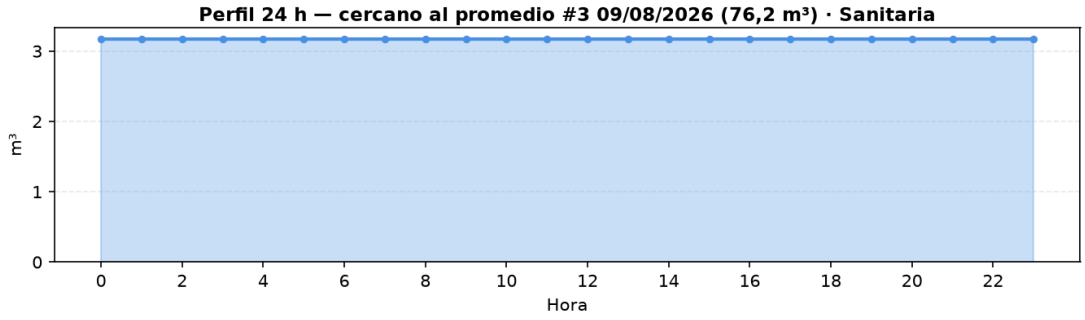



## Días cercanos al promedio — Sanitaria

Seleccionados: 16/08/2026 (75,9 m³, Δ 1); 23/08/2026 (73,9 m³, Δ 1); 09/08/2026 (76,2 m³, Δ 1,2).

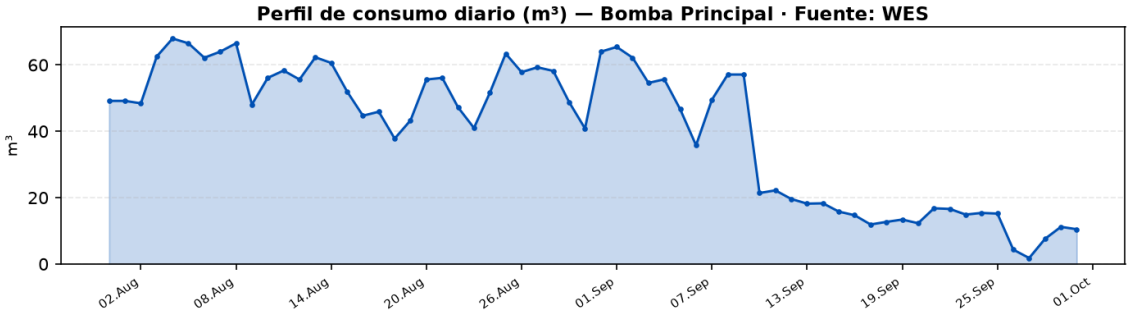


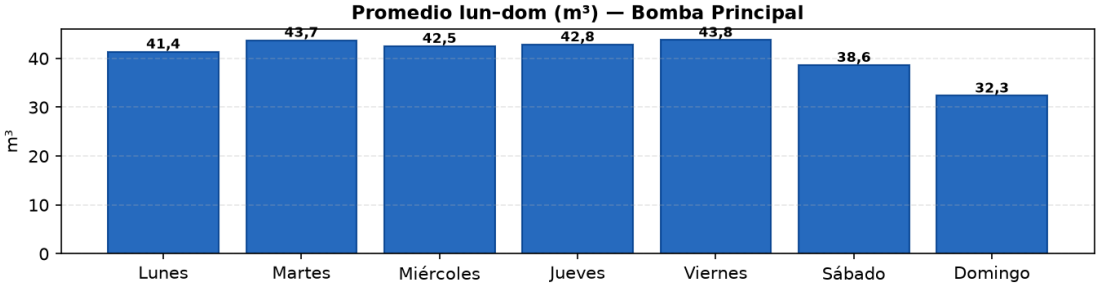
## 2) Sala de Bomba Principal (Primer Piso)

| | |
|---|---|
| **Total (m³)** | 2.523,7 |
| **Promedio mensual (m³)** | 1.221,2 |
| **Promedio diario (m³)** | 40,7 |
| **Días con data** | 62 / 62 |
| **Rango min y max diario (m³)** | 1,8 – 68 m³ (27/09/2026 / 04/08/2026) |
| **% sobre Sanitaria** | 54,3% |




Perfil de consumo diario (m³) — Bomba Principal · Fuente: WES

- Patrón del periodo con pico 68 m³/día (04/08/2026) y mínimo 1,8 m³/día (27/09/2026). Promedio 40,7 m³/día.

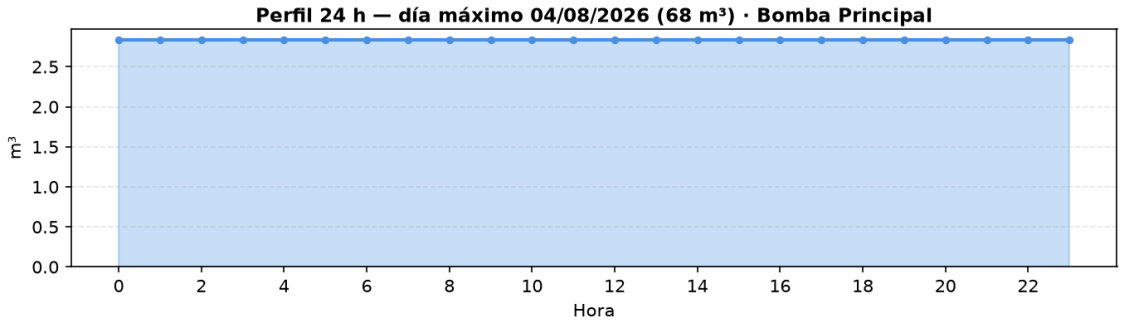


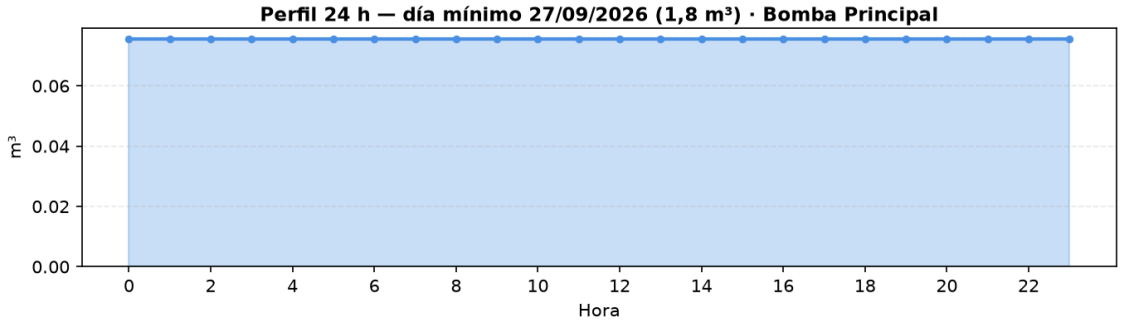

| Día | Promedio (m³) |
|---|---|
| Lunes | 41,37 |
| Martes | 43,73 |
| Miércoles | 42,51 |
| Jueves | 42,83 |
| Viernes | 43,75 |
| Sábado | 38,62 |
| Domingo | 32,35 |

- El promedio lun–dom permite contrastar días hábiles e inhábiles.

## Perfiles 24 h — Bomba Principal

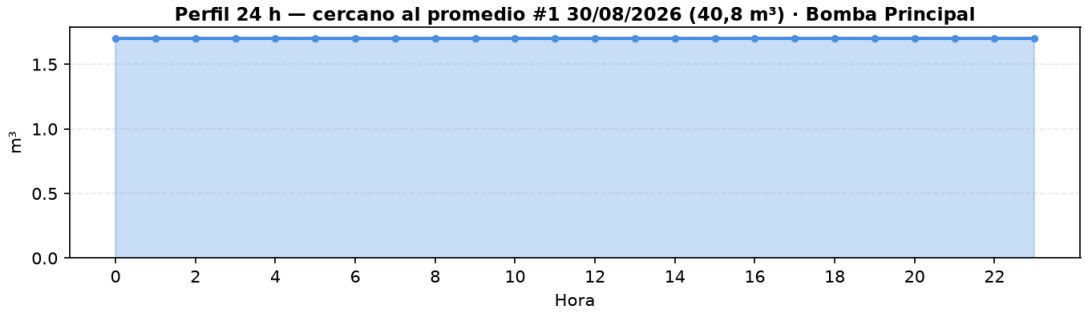
Día máximo, día mínimo y tres días con consumo más cercano al promedio (40,7 m³/día).

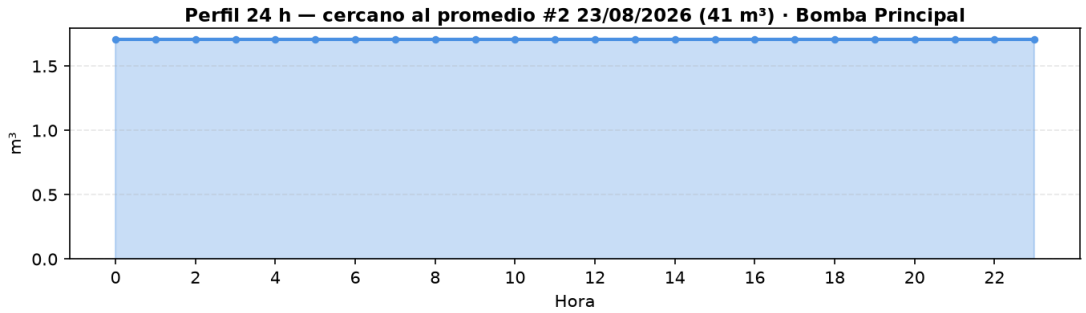


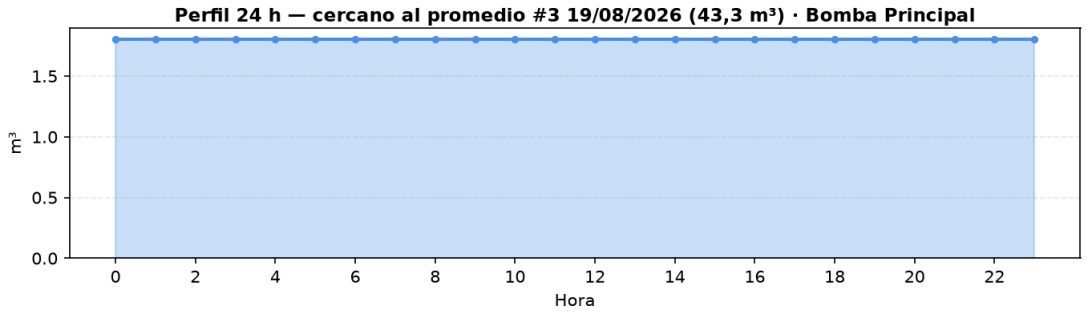



## Días cercanos al promedio — Bomba Principal

Seleccionados: 30/08/2026 (40,8 m³, Δ 0,1); 23/08/2026 (41 m³, Δ 0,3); 19/08/2026 (43,3 m³, Δ 2,6).

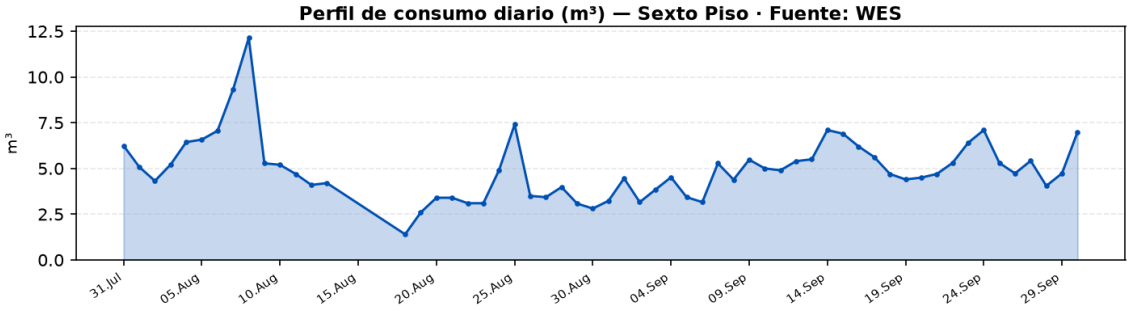


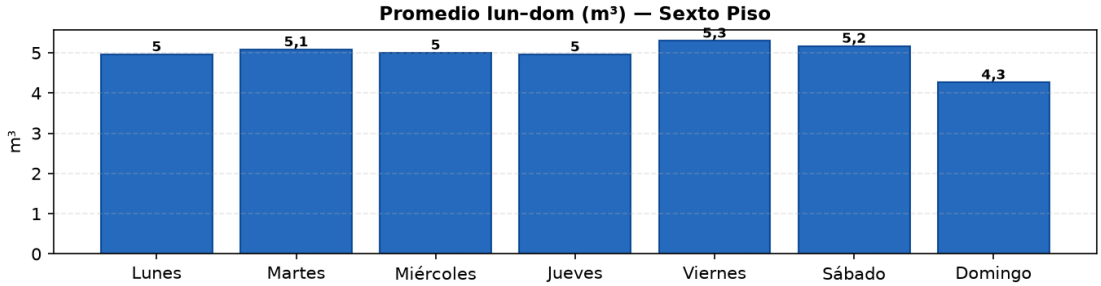
## 3) Sala de Bomba Sexto Piso

| | |
|---|---|
| **Total (m³)** | 287,9 |
| **Promedio mensual (m³)** | 139,3 |
| **Promedio diario (m³)** | 5 |
| **Días con data** | 58 / 62 |
| **Rango min y max diario (m³)** | 1,4 – 12,1 m³ (18/08/2026 / 08/08/2026) |
| **Hueco sin registro** | 14/08/2026 – 17/08/2026 (lluvias) |
| **% sobre Sanitaria** | 6,2% |




Perfil de consumo diario (m³) — Sexto Piso · Fuente: WES

- Patrón del periodo con pico 12,1 m³/día (08/08/2026) y mínimo 1,4 m³/día (18/08/2026). Promedio 5 m³/día.

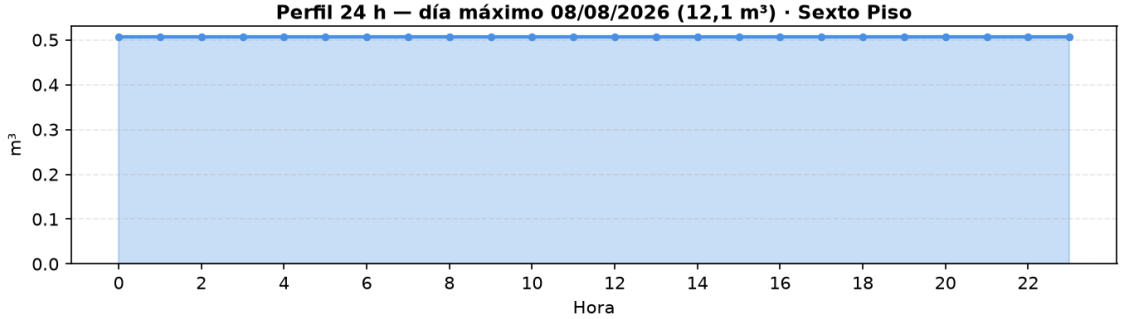


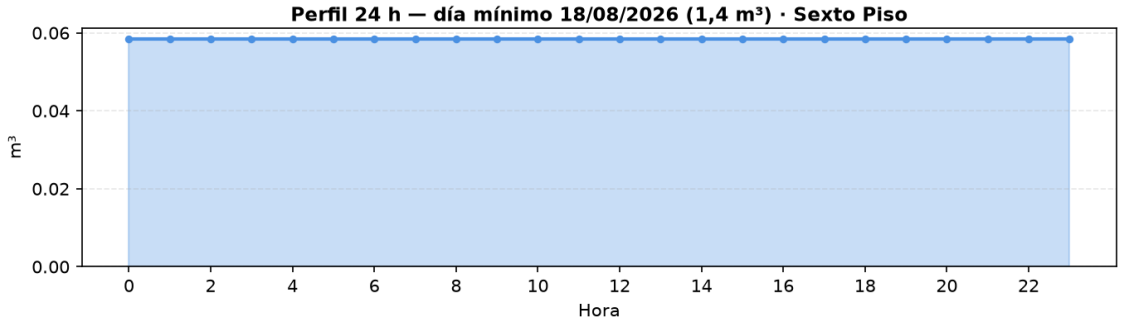

| Día | Promedio (m³) |
|---|---|
| Lunes | 4,96 |
| Martes | 5,08 |
| Miércoles | 5 |
| Jueves | 4,96 |
| Viernes | 5,3 |
| Sábado | 5,17 |
| Domingo | 4,26 |

- El promedio lun–dom permite contrastar días hábiles e inhábiles.

## Perfiles 24 h — Sexto Piso

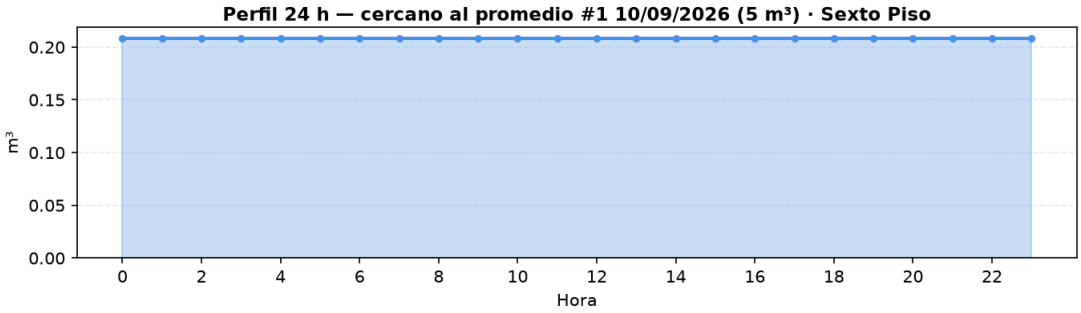
Día máximo, día mínimo y tres días con consumo más cercano al promedio (5 m³/día).

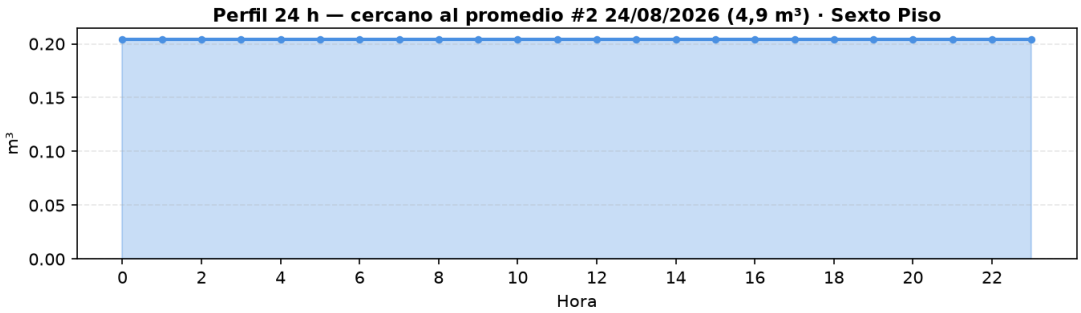


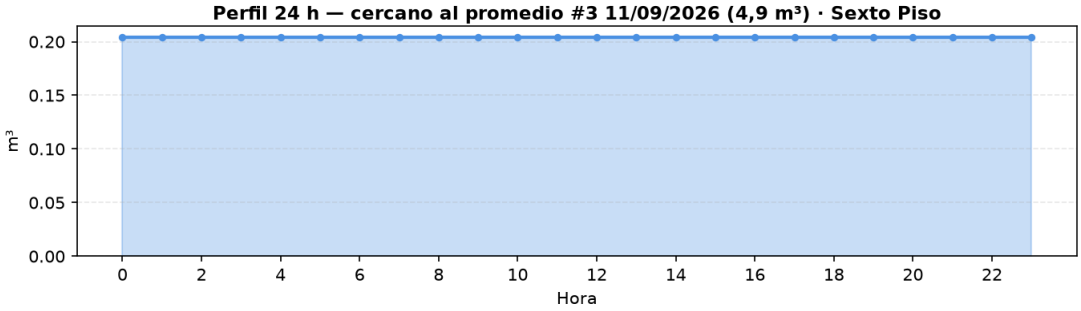



## Días cercanos al promedio — Sexto Piso

Seleccionados: 10/09/2026 (5 m³, Δ 0); 24/08/2026 (4,9 m³, Δ 0,1); 11/09/2026 (4,9 m³, Δ 0,1).

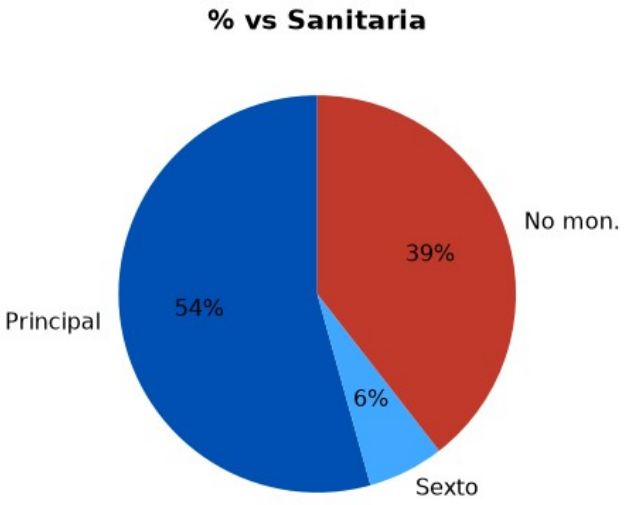


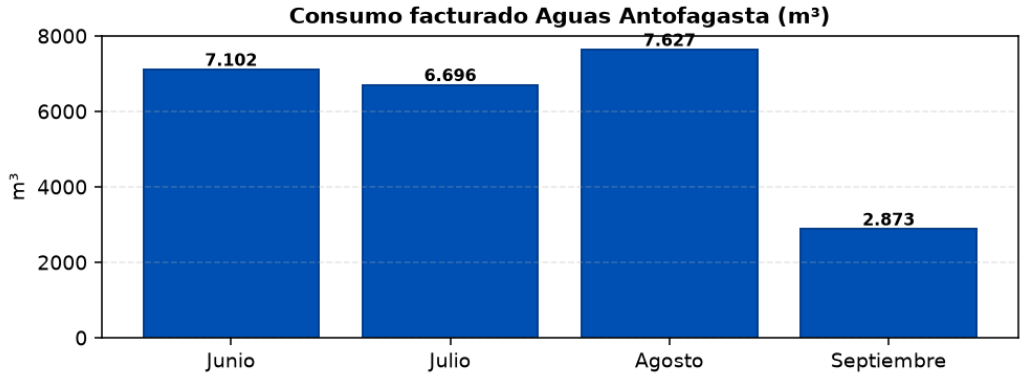
## Participación sobre Sanitaria (periodo)

| Punto | Consumo (m³) | % |
|---|---|---|
| Medidor Principal Sanitaria | 4.646,1 | 100,0% |
| Sala de Bomba Principal | 2.523,7 | 54,3% |
| Sala de Bomba Sexto Piso | 287,9 | 6,2% |
| Principal + Sexto | 2.811,6 | 60,5% |
| No monitoreado (brecha) | 1.834,5 | 39,5% |



# VI. Facturación sanitaria — Aguas Antofagasta

Boletas Centro Médico Antofagasta S.A. (N° cliente 1110080842 · medidor 534 · Manuel Antonio Matta 1957). Fuente: Bupa Antofagasta / Facturacion.




| Periodo | Emisión | Consumo (m³) | Monto facturado | N° factura |
|---|---|---|---|---|
| Junio 2026 | 02-06-2026 | 7.102 | $19.662.850 | 1453711 |
| Julio 2026 | 03-07-2026 | 6.696 | $18.538.860 | 1460583 |
| Agosto 2026 | 04-08-2026 | 7.627 | $21.116.260 | 1467321 |
| Septiembre 2026 | 27-08-2026 | 2.873 | $7.955.190 | 1474021 |
| **Total** | — | **24.298** | **$67.273.160** | — |

## Lecturas encadenadas — medidor 534

| Ciclo | Lect. anterior | Lect. actual | m³ | N° factura |
|---|---|---|---|---|
| Junio 2026 | 87562 | 94664 | 7.102 | 1453711 |
| Julio 2026 | 94664 | 101360 | 6.696 | 1460583 |
| Agosto 2026 | 101360 | 108987 | 7.627 | 1467321 |
| Septiembre 2026 | 108987 | 111860 | 2.873 | 1474021 |

## VII. Conclusiones y hallazgos

- 1) Periodo 31/07/2026–30/09/2026: Sanitaria 4.646,1 m³ (74,9 m³/día).
- 2) Principal+Sexto = 60,5%; brecha = 39,5% (1.834,5 m³).
- 3) Hueco de data solo en Sexto Piso 14–17/08/2026; Sanitaria y Principal sin huecos.
- 4) Facturación jun–sep 2026 Antofagasta: 24.298 m³ / $67.273.160.
- 5) Por cada punto se presentan perfiles 24 h del día máximo, mínimo y tres cercanos al promedio.

## VIII. Recomendaciones y próximos pasos

- Acción 1 — Instrumentar tramos no medidos para cerrar la brecha.
- Acción 2 — Evaluar Control Inteligente WES en horarios inhábiles.
- Acción 3 — Contraste ciclo a ciclo factura Aguas Antofagasta vs Sanitaria WES.
- Acción 4 — Mantener usuarios BUPA activos y revisión periódica de alertas.